

DM 9 pour le vendredi 6 février 2026

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le nombre de solutions $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ de l'équation : $x + y + z = n$

Exercice 2

On définit $f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$, pour $x \in \mathbb{R}$.

1. Simplifiez $f(x)$.

2. Calculer de 2 façon différentes $f'(x)$.

3. En déduire l'expression de $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k+1} (k+1)x^k$. Puis la simplification de $\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k+1} (k+1)$ et

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k+1} (k+1)3^k.$$

4. Quelle formule obtient-on si l'on fait pareil avec $f''(x)$?

Exercice 3

Grilles de mots croisés.

Une grille de mots croisés est un tableau rectangulaire à n lignes et p colonnes, constitué de $n \times p$ cases dont certaines sont noircies et d'autres pas.

1) Dans cette question, on s'intéresse aux grilles à 6 lignes et 4 colonnes avec 4 cases noircies.

a) Combien de grilles différentes peut-on former ?

b) Parmi ces grilles, combien d'entre-elles ont :

- exactement deux coins noircis ?
- au moins un coin noirci ?
- exactement une case noircie par colonne ?
- exactement une case noircie par colonne et au plus une case noircie par ligne ?

2) On s'intéresse maintenant aux grilles à n lignes et p colonnes avec k cases noircies ($k \in \llbracket 1, np \rrbracket$).

a) Combien de grilles différentes peut-on former ?

b) Parmi ces grilles, combien d'entre-elles ont au plus une case noircie par colonne ?

- au plus une case noircie par colonne ?
- au plus une case noircie par colonne et au plus une case noircie par ligne ? *On donnera les*

résultats sous forme de produits d'entiers, sans chercher à les calculer.

Exercice 4

Équation de Bernoulli.

On considère l'équation différentielle : $\mathcal{B}_n : y' + a(x)y(x) + b(x)y^n = 0$ où $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et a et b deux fonctions continues définies sur I intervalle de $\mathbb{R}$.

On pose $z(x) = \frac{1}{(y(x))^{n-1}}$.

1. Déterminer $z'(x)$.
2. Montrer que :

$$z \text{ solution de } (E_n) : \frac{1}{1-n} z' + a(x)z + b(x) = 0 \Leftrightarrow y \text{ solution de } \mathcal{B}_n$$

3. Trouver les solutions de $xy' + y - xy^2 = 0$ sur $]0, +\infty[$.
4. **Équation de Riccati.** On considère l'équation différentielle : $\mathcal{R} : y' + A(x)y(x) + B(x)y^2 = C(x)$ où A, B et C sont aussi des fonctions continues et définies sur I intervalle de $\mathbb{R}$.

(On remarque que l'équation homogène associée est une équation de Bernoulli avec $n = 2$.)

On note y_p une solution particulière de cette équation.

(i) Montrer que :

$$y \text{ solution de } \mathcal{R} \Leftrightarrow y - y_p \text{ solution de } \mathcal{B}_2 : y' + (A(x) + 2B(x)y_p)y + B(x)y^2(x) = 0$$

$$\text{Indication : On remarquera que } y^2(x) - y_p^2(x) = (y - y_p)^2(x) + 2yy_p(x) - 2y_p^2(x)$$

(ii) Résoudre $x^2(y' + y^2) = xy - 1$ sur $]0, +\infty[$, en vérifiant au préalable que $y_p(x) = \frac{1}{x}$ est une solution particulière.

5. Trouver les solutions de $xy' + y - xy^3 = 0$ sur $]0, +\infty[$.